Enunciado: Sistema de Pedidos Tienda Andina

1. Contexto de la empresa

TiendaAndina es un comercio electrónico peruano con sede en Chimbote que vende por internet tres tipos de productos: artículos físicos (ropa, accesorios, artículos de oficina), productos digitales (libros electrónicos, plantillas y cursos grabados) y suscripciones mensuales (acceso a una biblioteca de recursos). Atiende a tres tipos de cliente: personas naturales de uso regular, clientes frecuentes con beneficios especiales (VIP) y empresas (corporativos).

El sistema de pedidos fue construido hace tres años por un equipo pequeño con mucha prisa. Desde entonces ha crecido de forma continua: cada campaña comercial, cada nuevo medio de pago y cada exigencia de la SUNAT se agregó sobre lo que ya existía. El sistema **funciona y las ventas dependen de él**, pero el equipo de desarrollo actual reporta lo siguiente:

- Agregar una regla comercial simple (por ejemplo, un nuevo cupón) toma días porque nadie está seguro de qué partes del código se verán afectadas.
- Cada vez que se corrige un error en el cálculo de descuentos aparece otro en la facturación o en el reporte de ventas.
- Las pruebas automáticas son lentas y frágiles: necesitan una base de datos real y envían correos de verdad cuando se ejecutan.
- Los desarrolladores nuevos tardan semanas en entender el flujo de un pedido.
- La gerencia quiere incorporar nuevos medios de pago y nuevas políticas de descuento en los próximos meses, y el equipo no se atreve a prometer fechas.

La gerencia de tecnología los contrata como equipo consultor. Su misión es **mejorar el diseño interno del sistema sin cambiar su comportamiento visible**, de modo que el sistema sea más fácil de entender, de probar y de ampliar. Ningún cliente ni ningún reporte financiero debe notar diferencia alguna después de su trabajo.

2. Descripción del sistema actual

Se les entrega el código fuente completo del sistema y una suite de pruebas automatizadas que cubre las reglas de negocio de este enunciado. El sistema funciona y pasa todas sus pruebas. No se les entrega documentación de diseño ni diagramas: deben reconstruir la estructura del sistema a partir del código.

Qué hace el sistema

- Registra pedidos de clientes con uno o varios productos.
- Calcula subtotal, descuentos, costo de envío, recargos, IGV y total.
- Valida el stock y lo actualiza cuando se confirma un pago.
- Procesa el cobro según el medio de pago elegido.
- Controla el estado del pedido desde su creación hasta su entrega o cancelación.
- Emite la boleta o la factura correspondiente e imprime el ticket de compra.
- Notifica al cliente por correo y por SMS.
- Genera el reporte de ventas por rango de fechas.

Con qué se conecta

- Una base de datos relacional donde se guardan pedidos, clientes, productos y cupones.
- Una librería del banco para cobrar con tarjeta.
- El servicio de pagos de Yape.
- Un servidor SMTP para correos y un proveedor externo de SMS.
- Un archivo de parámetros con valores como el porcentaje de IGV, la conexión a la base de datos y los datos del servidor de correo.

Lo que deben tener en cuenta

El código fue escrito por distintas personas en distintos momentos, sin un diseño común. No asuman que algo está bien por el solo hecho de que funciona: parte de su trabajo es descubrir qué decisiones del código actual hacen costoso cambiarlo, y cuáles conviene mantener.

3. Reglas de negocio

Estas reglas describen el comportamiento actual. **Todas deben seguir cumpliéndose después de su trabajo.**

3.1 Productos

- Un producto **físico** tiene precio, peso en kg y stock. Requiere envío.
- Un producto **digital** tiene precio y no tiene peso ni stock: la descarga queda habilitada para el cliente en cuanto se confirma el pago.
- Una **suscripción** tiene precio mensual. Al pagar el pedido se cobra el primer mes y el acceso queda habilitado de inmediato. No tiene peso ni stock.

- Los precios de catálogo **ya incluyen IGV** (18%).

3.2 Clientes

- **REGULAR:** sin beneficios.
- **VIP:** 5% de descuento sobre el subtotal y envío estándar gratuito.
- **CORPORATIVO:** 10% de descuento sobre el subtotal. Debe tener RUC de 11 dígitos registrado; sin RUC el pedido no puede pagarse. Recibe **factura**. Los demás clientes reciben **boleta**.

3.3 Descuentos

1. **Descuento por tipo de cliente:** el indicado en 3.2.
2. **Descuento por volumen:** se cuentan solo las unidades de productos físicos del pedido. De 10 a 24 unidades: 3%. Desde 25 unidades: 6%.
3. El descuento por cliente y el descuento por volumen **no se acumulan**: se aplica el mayor de los dos.
4. **Cupón:** tiene un porcentaje propio, una fecha de vencimiento y solo puede usarlo una vez cada cliente. Si el cupón está vencido o el cliente ya lo usó, el pedido se rechaza con un mensaje de error.
5. El porcentaje del cupón **se suma** al porcentaje del descuento anterior. El descuento total no puede superar el **30% del subtotal**; si lo supera se reduce a 30%.
6. Todos los descuentos se calculan sobre el subtotal (suma de precio por cantidad de todos los ítems).

3.4 Envío

Tipo de envío	Costo	Disponibilidad
Estándar	S/ 8 fijos más S/ 2 por cada kg del pedido	Todo el país. Gratis para clientes VIP
Express	S/ 15 fijos más S/ 4 por cada kg del pedido	Solo si la ciudad del cliente es Lima o Chimbote
Recojo en tienda	Gratis	Solo en la tienda de Chimbote

- El peso del pedido es la suma de peso por cantidad de los ítems físicos.
- Un pedido que contiene solo productos digitales o suscripciones **no tiene envío**: no se elige tipo de envío y el costo es cero.

- El costo de envío no recibe descuentos.

3.5 Medios de pago

Medio	Regla
Tarjeta	Recargo de 3% sobre el monto a cobrar (subtotal menos descuentos, más envío). Se cobra mediante la librería que provee el banco
Yape	Sin recargo. El monto total no puede superar S/ 500
Transferencia	Sin recargo. El pedido queda en PENDIENTE hasta que un operador confirme el depósito; en ese momento pasa a PAGADO
Contraentrega	Sin recargo. Solo con envío estándar y solo para clientes REGULAR o VIP. El pedido se considera PAGADO desde que se registra

3.6 Cálculo del total

1. **Subtotal** = suma de precio por cantidad de todos los ítems.
2. **Descuento** = subtotal por el porcentaje de descuento total (3.3), con tope de 30%.
3. **Monto neto** = subtotal menos descuento.
4. **Envío** = según 3.4.
5. **Recargo** = solo si el pago es con tarjeta: 3% de (monto neto más envío).
6. **Total** = monto neto más envío más recargo.
7. **IGV incluido** = total dividido entre 1.18 y multiplicado por 0.18. La base imponible es el total menos el IGV.

Todos los montos se expresan en soles con dos decimales y se redondean al último paso de cada cálculo.

3.7 Ciclo de vida del pedido

- Estados: **PENDIENTE, PAGADO, ENVIADO, ENTREGADO, CANCELADO**.
- Un pedido nace en PENDIENTE.
- PENDIENTE pasa a PAGADO cuando el pago se confirma.
- PAGADO pasa a ENVIADO cuando el almacén despacha. Si el pedido no tiene ítems físicos pasa directamente a ENTREGADO al pagarse.
- ENVIADO pasa a ENTREGADO cuando se confirma la recepción.

- Un pedido en PENDIENTE o PAGADO puede **cancelarse**. Uno en ENVIADO, ENTREGADO o CANCELADO no.
- Cualquier transición no listada es inválida y el sistema debe rechazarla con un mensaje de error.

3.8 Inventario

- Al confirmarse el pago se descuenta el stock de cada producto físico.
- Si algún producto no tiene stock suficiente, **no se confirma el pago**: el pedido queda en PENDIENTE y no se descuenta nada (no puede quedar un descuento parcial).
- Al cancelar un pedido que estaba PAGADO se repone el stock y se registra el reembolso. Cancelar un pedido PENDIENTE no repone stock porque nunca se descontó.

3.9 Facturación

- El documento de venta se genera cuando el pedido pasa a PAGADO.
- Boleta: numeración B001-00000001 en adelante. Factura: numeración F001-00000001 en adelante. Cada serie tiene su propio correlativo.
- El documento muestra la base imponible, el IGV y el total.
- El porcentaje de IGV debe poder cambiarse sin recompilar el sistema.

3.10 Notificaciones

- Cada vez que el pedido cambia de estado se envía un **correo** al cliente.
- Cuando el pedido pasa a ENVIADO se envía además un **SMS**, pero solo si el cliente es VIP o CORPORATIVO.
- Si falla el envío de una notificación, el cambio de estado **no debe revertirse**: se registra el error y el proceso continúa.

3.11 Reporte de ventas

- Recibe un rango de fechas e incluye los pedidos en estado PAGADO, ENVIADO o ENTREGADO.
- Muestra por pedido y en el total: subtotal, descuentos, IGV y total.
- Los pedidos CANCELADOS y PENDIENTES no se incluyen.
- Los totales del reporte deben coincidir al céntimo con los de los documentos de venta.

Tarea. Propuesta de diseño

Presenten el **diagrama de clases del diseño propuesto** y justifiquen cada decisión importante: qué problema del análisis resuelve, qué alternativas consideraron y por qué las descartaron. Las decisiones deben estar respaldadas por las necesidades del negocio descritas en el enunciado, no por preferencias técnicas.

Código Fuente

En java